



## **Clase 1**

# **Repaso de Álgebra, Ecuaciones y Desigualdades**

Ing. Gabriel Astudillo

Semana 1

# Parte 1: Repaso de Álgebra Elemental

# Leyes de los Exponentes y Radicales

## Propiedades fundamentales ( $a, b > 0$ ; $m, n \in \mathbb{R}$ )

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$
- $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
- $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$
- $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$

## ¡Cuidado con los errores clásicos!

$$a^m \cdot a^n \neq a^{m \cdot n} \quad (a + b)^n \neq a^n + b^n \quad \sqrt{a^2} = |a| \quad (\forall a \in \mathbb{R})$$

# Técnicas de Racionalización

## 1. Denominadores Monomios

- **Raíz cuadrada:**  $\frac{k}{\sqrt{a}} \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{k\sqrt{a}}{a}$
- **Raíz de orden  $n$ :**  $\frac{k}{\sqrt[n]{a^m}} \cdot \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^{n-m}}} = \frac{k\sqrt[n]{a^{n-m}}}{a} \quad (m < n)$

## 2. Denominadores Binomios

- **Conjugado Cuadrático  $((A + B)(A - B) = A^2 - B^2)$ :**

$$\frac{k}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{a} \mp \sqrt{b}}{\sqrt{a} \mp \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} \mp \sqrt{b})}{a - b}$$

- **Conjugado Cúbico  $(A^3 \pm B^3 = (A \pm B)(A^2 \mp AB + B^2))$ :**

# Catálogo Sistemático de Factorización

## Casos fundamentales de factorización

| Caso                          | Forma Algebraica / Procedimiento                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Factor Común                  | $ax + ay = a(x + y)$                                 |
| Agrupación de Términos        | $ax + ay + bx + by = (x + y)(a + b)$                 |
| Diferencia de Cuadrados       | $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$                         |
| Trinomio Cuadrado Perfecto    | $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$                    |
| Trinomio $x^2 + bx + c$       | $x^2 + (p + q)x + pq = (x + p)(x + q)$               |
| Trinomio $ax^2 + bx + c$      | Descomposición del término central $bx$ y agrupación |
| Suma / Diferencia de Cubos    | $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$          |
| Completación (Sophie Germain) | $a^4 + 4b^4 = (a^2 - 2ab + 2b^2)(a^2 + 2ab + 2b^2)$  |

# Fracciones Algebraicas y Expresiones Complejas

## Operaciones con Fracciones Algebraicas

- **Simplificación:** Factorizar numerador y denominador y cancelar factores comunes.
- **Multiplicación / División:**

$$\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{A \cdot C}{B \cdot D}$$

$$\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C} = \frac{A \cdot D}{B \cdot C}$$

- **Suma y Resta:** Factorizar previamente los denominadores para hallar el m.c.m.

## Fracciones Complejas (Fracción de Fracciones)

Multiplicar el numerador y el denominador principal por el m.c.m. de todos los denominadores secundarios, o reducir cada nivel a una sola fracción y aplicar la regla de extremos y medios.

# Ejercicios de Clase – Parte 1

## Ejercicio 1

### Ejercicio 1 – Exponentes y Radicales ★

Simplifica la siguiente expresión dejando únicamente exponentes positivos:

$$\frac{(3x^3y^{-2})^3 \cdot (2x^{-1}y^4)^2}{6x^5y^{-3}}$$



## Ejercicio 2

### Ejercicio 2 – Racionalización Directa ★

Racionaliza los denominadores y simplifica:

$$a) \frac{6}{\sqrt[3]{4x}}$$

$$b) \frac{10}{\sqrt{7} - \sqrt{2}}$$

## Ejercicio 3

### Ejercicio 3 – Factor Común y Diferencia de Cuadrados ★

Factoriza completamente en  $\mathbb{R}$ :

$$a) 12x^4y^3 - 18x^3y^5 + 24x^5y^2$$

$$b) 49a^4 - 64b^6$$

## Ejercicio 4

### Ejercicio 4 – Trinomios Cuadráticos ★★

Factoriza completamente los siguientes trinomios:

a)  $x^2 - 7x - 18$

b)  $6x^2 - 11x - 10$

## Ejercicio 5

### Ejercicio 5 – Suma/Diferencia de Cubos y Agrupación ★★

Factoriza completamente:

a)  $27x^3 + 125$

b)  $2x^3 - 3x^2 + 8x - 12$

## Ejercicio 6

### Ejercicio 6 – Racionalización de Binomios Cúbicos ★★

Racionaliza el denominador binomio que contiene raíces cúbicas:

$$\frac{4}{\sqrt[3]{x} + 2}$$

*Pista: utiliza la identidad  $A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2)$ .*

## Ejercicio 7

### Ejercicio 7 – Suma y Resta de Fracciones Algebraicas ★★

Efectúa la operación y simplifica la fracción resultante calculando el m.c.m.:

$$\frac{2}{x^2 - 1} - \frac{1}{x^2 - x} + \frac{3}{x^2 + x}$$

## Ejercicio 8

### Ejercicio 8 – Fracciones Complejas ★★★

Simplifica completamente la fracción compleja de fracciones:

$$\frac{\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1}}{\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}}$$

## Ejercicio 9

### Ejercicio 9 – Completación de Cuadrados (Sophie Germain) ★★★

Factoriza completamente en polinomios irreducibles con coeficientes reales:

$$x^4 + 64y^4$$



## Ejercicio 10

### Ejercicio 10 – Operación Combinada Integral ★★★

Efectúa todas las operaciones, factoriza y simplifica al máximo:

$$\frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} \cdot \frac{x^2 + 4x + 4}{x^2 + 2x + 4} \div \frac{x^2 - 4x + 4}{x - 2}$$

# Parte 2: Ecuaciones, Desigualdades y Valor Absoluto

# Ecuaciones Cuadráticas y Racionales

## Ecuación cuadrática: $ax^2 + bx + c = 0$ ( $a \neq 0$ )

Fórmula general:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

**Discriminante**  $\Delta = b^2 - 4ac$ :

- $\Delta > 0$ : Dos soluciones reales distintas.
- $\Delta = 0$ : Una solución real única (raíz doble).
- $\Delta < 0$ : No existen soluciones reales (soluciones complejas conjugadas).

## Ecuaciones Racionales y Radicales

- **Racionales:** Siempre identificar valores prohibidos ( $Q(x) = 0$ ) antes de cancelar o multiplicar denominadores.

- **Radicales:** Al elevar ambos miembros a potencias pares pueden surgir soluciones

# Desigualdades y Método de Puntos Críticos

## Propiedades de las desigualdades

- Si  $a < b$ , entonces  $a + c < b + c$ .
- Si  $a < b$  y  $c > 0$ , entonces  $ac < bc$ .
- Si  $a < b$  y  $c < 0$ , entonces  $ac > bc$  (la desigualdad se invierte).

## Método de los puntos críticos (para $P(x)/Q(x) \geq 0$ )

- 1 Llevar todo a un solo miembro de modo que el otro miembro sea 0.
- 2 Factorizar completamente numerador y denominador.
- 3 Hallar los ceros (raíces de numerador) y restricciones (raíces de denominador).
- 4 Construir la tabla / recta de signos y determinar los intervalos solución.

# Valor Absoluto: Definición y Propiedades

## Definición por tramos

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Geométricamente,  $|x - a|$  representa la **distancia** en la recta real entre  $x$  y  $a$ .

## Propiedades operativas fundamentales ( $k > 0$ )

- $|X| = k \iff X = k \text{ o } X = -k$
- $|X| < k \iff -k < X < k \iff X \in (-k, k)$
- $|X| > k \iff X < -k \text{ o } X > k \iff X \in (-\infty, -k) \cup (k, \infty)$
- Desigualdad triangular:  $|a + b| \leq |a| + |b|$

# Ejercicios de Clase – Parte 2

## Ejercicio 11

### Ejercicio 11 ★

Resuelve la siguiente ecuación cuadrática completando el cuadrado y por fórmula general:

$$2x^2 + 5x - 3 = 0$$

## Ejercicio 12

### Ejercicio 12 ★

Resuelve la desigualdad lineal y expresa el conjunto solución en notación de intervalos y gráfica:

$$3 - 2(x - 4) \geq 5x + 17$$



## Ejercicio 13

### Ejercicio 13 ★

Resuelve la ecuación con valor absoluto:

$$|3x - 5| = 10$$

## Ejercicio 14

### Ejercicio 14 ★★

Resuelve la ecuación racional identificando posibles soluciones extrañas:

$$\frac{2}{x-3} - \frac{3}{x+3} = \frac{12}{x^2-9}$$

## Ejercicio 15

### Ejercicio 15 ★★

Resuelve la desigualdad cuadrática mediante el método de los puntos críticos:

$$x^2 - 4x - 12 < 0$$

## Ejercicio 16

### Ejercicio 16 ★★

Resuelve la desigualdad con valor absoluto:

$$|2x + 1| \leq 7$$

## Ejercicio 17

### Ejercicio 17 ★★

Resuelve la desigualdad fraccionaria:

$$\frac{2x - 1}{x + 2} \geq 1$$

*¡Cuidado: no multipliques en cruz por una expresión cuyo signo depende de  $x$ !*

## Ejercicio 18

### Ejercicio 18 ★★★

Resuelve la ecuación irracional y verifica la validez de todas las soluciones:

$$\sqrt{2x + 5} - \sqrt{x - 1} = 2$$

## Ejercicio 19

### Ejercicio 19 ★★★

Determina el conjunto de todos los números reales que satisfacen:

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 1} \leq 0$$

## Ejercicio 20

### Ejercicio 20 ★★★

Resuelve la ecuación con doble valor absoluto analizando por casos o intervalos de la recta real:

$$|x - 2| + |x + 4| = 8$$